1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Modificación	☐	**Fecha Creación**	☒

FACULTAD	INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
DEPARTAMENTO	PEDAGOGÍA Y MEDIACIONES TECNOLÓGICAS
SEMESTRE	V
PROGRAMA	INGENIERIA DE SISTEMAS
NUIVEL	PREGRADO X POSTGRADO ☐

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

CÓDIGO	
NOMBRE	DISEÑO DE REDES
SEMESTRE	V

Tipo	Teórica	**Componente**	Oblitatoria
Calificación	Cuantitativa	**Modalidad**	Distancia

Intensidad horaria	**A LA SEMANA**			**AL SEMESTRE**		**CRÉDITOS**
	Presencial	**Independiente**	**THS**	**Semanas**	**THP**	
	3	6	9	16	144	3
THS: Total de horas de actividad académica. **THP:** Total horas de actividad semestre (THS x semanas de clase).						

Validable	☒	¿Es proyecto de grado? NO	Elija un elemento.
Homologable	☒		☐

Prerrequisitos	**CÓDIGO**	**ASIGNATURA**
	N. A.	N. A.
	N. A.	N. A.

Correquisitos	**CÓDIGO**	**ASIGNATURA**
	N. A.	N. A.
	N. A.	N. A.

2. JUSTIFICACIÓN

La influencia que tiene el manejo y tratamiento de información en los procesos relacionados con aspectos de estado, en las empresas, relaciones sociales y personales, han generado dependencia de cuál es el nivel de actualización de los datos que se obtienen, además con qué oportunidad se están recibiendo; de tal manera en la actualidad el uso de servicios tradicionales como la telefonía móvil o fija, medios de televisión y radio, no son usados tan frecuentemente si su acceso no se puede hacer por la web. Por otra parte, la información con carácter reservado la cual se gestiona a nivel organizacional en sus procesos estratégicos, logísticos y de producción, requieren de la tecnología de redes para lograr su fin, el cual es tener información confiable en tiempo real y segura.

Para dar respuesta a las necesidades de obtención de información, el sector de la ingeniería en su especialidad de redes de telecomunicaciones viene enfrentando un reto importante sobre elementos relacionados con la seguridad y capacidad tanto de almacenamiento como de transmisión de datos; siendo necesario que cada vez se tenga en cuenta que el diseño de una red debe garantizar los servicios teleinformáticos a través de componentes como la concurrencia, capacidad, oportunidad, entre otros.

En tal sentido se cuenta con tecnología especializada que tiene como propósito estructurar arquitecturas de infraestructura de telecomunicaciones que den respuesta a las necesidades de transferencia de datos, mediante la cual se desarrollen procesos de diseño de redes que se puedan realizar las implementaciones de estas arquitecturas; siendo su propósito lograr una comunicación efectiva entre dispositivos electrónicos que se conectan a una red privada o pública, para brindar información útil a los usuarios que requieren de un proceso de interacción y participación en sus actividades cotidianas en lo personal o laboral.

El curso de diseño de redes desarrolla competencias en el Ingeniero de Sistemas, mediante las cuales va a intervenir idóneamente con sus conocimientos en el diseño de arquitecturas de telecomunicaciones, donde involucre los componentes y las operaciones de los recursos de telecomunicaciones como routers y switches en redes básicas como en redes grandes y complejas. Igualmente, logrará competencias adicionales en la configuración de routers y switches para que tengan una funcionalidad avanzada.

3. ARTICULACIÓN CON PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL

El curso se articula con el proyecto de investigación desde la implementación del desarrollo de la estrategia de investigación formativa, al incentivar en los estudiantes la indagación y exploración del contexto donde se aplica el diseño de redes y su articulación con problemas del sector de las telecomunicaciones, para la búsqueda de soluciones que se puedan dar a partir del desarrollo de los contenidos del curso. De esta manera se busca motivar en el estudiante la investigación como un elemento no solo durante su proceso de formación sino para su vida profesional.

4. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON EL PEP

GENERAL

Apropiar y aplicar los conocimientos, métodos y herramientas necesarias para el diseño de redes de telecomunicaciones y su configuración, como elemento de solución a las necesidades de la transferencia de datos a través de un sistema informático que requiera de infraestructura pasiva y activa en el campo de la teleinformática, brindando de esta manera alternativas para que sea eficiente cualquier inversión donde se implementen los diseños.

ESPECÍFICOS

- Identificar los componentes técnicos requeridos para el diseño de una red, con el fin de obtener una visión clara de los componentes que integran su arquitectura.

- Apropiar y aplicar métodos para el diseño y configuración de redes de telecomunicaciones, logrando obtener soluciones que se puedan implementar sobre prototipos para ser llevados a un entorno real.

- Hacer uso de herramientas informáticas para la implementación de los prototipos de diseño elaborados, en los cuales se puedan hacer pruebas de su funcionamiento y operatividad.

- Aplicar pruebas técnicas a los diseños elaborados con el fin de identificar su nivel de eficiencia y efectividad, además de probar diferentes escenarios de fallas para encontrar soluciones adecuadas.

5. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS		NIVEL DE DESEMPEÑO
Ser – Afectiva	Identifica la importancia del uso e integración del diseño de redes como componente que le aporta a una formación profesional integral. Establece un nivel apropiado del impacto e importancia que tienen las redes de telecomunicaciones y la manera como puede aportar desde su profesión en su diseño.	Interviene con propiedad y argumento los procesos que requieren su participación en el diseño de red, aportando desde su ejercicio profesional al campo de la ingeniería.
Saber – cognitiva	Apropia los conocimientos requeridos para el diseño de redes, logrando interiorizarlos para los procesos que requieran su intervención en proyectos de telecomunicaciones.	Comprende los elementos cognitivos sobre el diseño de redes y los argumenta de manera adecuada con aportes en escenarios de discusión sobre el tema.
Saber hacer – Pedagógica	Identifica, selecciona y aplica adecuadamente en las herramientas de hardware y software los conocimientos adquiridos mediante los cuales hace diseños de redes como solución a problemáticas planteadas. Realiza configuraciones de redes sobre los diseños implementados, logrando un adecuado funcionamiento.	Utiliza herramientas informáticas para el diseño y configuración de redes de telecomunicaciones.

6. ESTRUCTURA TEMÁTICA

PREGUNTAS GENERADORAS	UNIDADES Y TEMAS	TEMPORALIDAD
¿Qué elementos son requeridos para ser integrados en un diseño de red, con los cuales se pueda lograr una solución adecuada a una necesidad identificada en una organización?	• Diseño de una red de área local. • Selección de dispositivos de red. • Establecimiento de redes virtuales de área local. • Conmutación de redes de área local.	Los tiempos para el desarrollo de la estructura temática tiene los escenarios para el trabajo independiente donde el estudiante debe invertir el tiempo requerido según los créditos académicos y el trabajo presencial en las tutorías cada quince días.
¿Cuáles son los protocolos y componentes requeridos para el diseño de redes y para contar con canales de comunicación eficientes?	• Redes locales redundantes. • Redes de expansión en árbol. • Enlaces únicos a partir de varios enlaces. • Diseño y configuración de enlaces únicos.	Los tiempos para el desarrollo de la estructura temática tiene los escenarios para el trabajo independiente donde el estudiante debe invertir el tiempo requerido según los créditos académicos y el trabajo presencial en las tutorías cada quince días.
¿De qué manera se debe direccionar el tráfico de red de manera eficiente a partir del uso de rutas dinámicas?	• Diseño y configuración de enrutamiento dinámico. • Protocolo de Enrutamiento de Puerta de enlace Interior Mejorado. • Identificación y solución de problemas de diseño con el uso del Protocolo de Enrutamiento de Puerta de enlace Interior Mejorado.	Los tiempos para el desarrollo de la estructura temática tiene los escenarios para el trabajo independiente donde el estudiante debe invertir el tiempo requerido según los créditos académicos y el trabajo presencial en las tutorías cada quince días.

¿Cómo mejorar el diseño de redes a partir de la implementación de un protocolo de enrutamiento que administre áreas únicas o múltiples en una red de telecomunicaciones?	• Características del diseño de una red enrutada por áreas. • Áreas únicas de enrutamiento. • Áreas múltiples de enrutamiento. • Configuración del diseño de una red enrutada en área única y multiple. • Solución a problemas del diseño de redes enrutadas en área única y múltiple.	Los tiempos para el desarrollo de la estructura temática tiene los escenarios para el trabajo independiente donde el estudiante debe invertir el tiempo requerido según los créditos académicos y el trabajo presencial en las tutorías cada quince días.

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia metodológica a desarrollar se alinea con el modelo de la educación a distancia de la Universidad del Tolima, en tal sentido se articula el trabajo independiente y colaborativo a través del cumplimiento de compromisos que desarrollan actividades individuales y por CIPAS, entre las cuales se encuentran el proceso de lectura, elaboración de documentos, trabajo en equipo, participación en foros, desarrollo de indagación o investigación, entre otros; además se abordan los encuentros presenciales en las tutorías programadas en el calendario académico donde se socializan los aprendizajes adquiridos y se trabaja colaborativamente para la aclaración de dudas que surjan en el trabajo independiente. En este sentido se logra el abordaje del eje problémico y los problemas planteados para los contenidos formativos.

Igualmente la estrategia pedagógica acoge el trabajo autónomo para que el estudiante genere escenarios de aprendizaje adecuados y que se ajusten a sus necesidades, para que finalmente a través de la autoformación se logren aprendizajes significativos con una estrategia de currículo problematizador que le permita interactuar con contextos relacionados con el diseño de redes.

Ambientes híbridos de aprendizaje

El desarrollo del curso integra los ambientes híbridos de aprendizaje con el uso de la plataforma Tu Aula como ambiente digital para el trabajo independiente como el colaborativo. El uso que tendrá está orientado a incentivar el trabajo

autónomo de cada estudiante donde se pueda gestionar los contenidos a partir del desarrollo de actividades de aprendizaje, mediante las cuales confluyan los argumentos individuales y el aprendizaje colectivo según los resultados de cada actividad, esto con interacciones de tipo sincrónico y asincrónico. Por otra parte, se propiciarán espacios donde se dé la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación se desarrolla según los lineamientos establecidos en el acuerdo 024 de 1995 expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima. A partir de allí, se tiene el 60% de la evaluación del trabajo autónomo de los estudiantes donde se pueden obtener calificaciones del resultado del control de lectura, evaluaciones, participación en foros, proyecto de aula y desarrollo de todas las actividades propuestas. Además la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación son elementos adicionales que se destacan sobre la interacción y participación de todos los estudiantes, a partir de la reflexión y argumentación como eje que motive el proceso de evaluación.

El 40% corresponde a la calificación obtenida de la convocatoria uno que está establecida como una evaluación escrita, individual y de todos los contenidos del curso.

El proceso de evaluación quedará consignado en el acta de acuerdo pedagógico según los lineamientos institucionales.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA

- Cisco NETACAD, Escalamiento de redes.

10. OBSERVACIONES

El proceso de formación que se desarrolla durante el periodo académico debe considerar la contextualización de los aprendizajes, en tal sentido el desarrollo de actividades prácticas forman parte del curso. Entre ellas se debe involucrar el uso de herramientas informáticas, elaboración de documentos que aporten al proyecto que los estudiantes llevan en la estrategia de investigación formativa.